



摘要：

从破产候选名单，到季度利润率超过英伟达。海力士用17年走完了芯片业最意外的一段路。

2008年底，德国奇梦达宣告破产。

那是全球第二大DRAM厂商，倒下用了不到一个季度。消息出来的时候，整个行业都在问下一个是谁。分析师开始列名单，海力士频繁出现——那一年，它净亏损4.38万亿韩元，DRAM均价单季度跌了35%，靠银行的债务展期在勉强续命。

没有人会在那时候猜到，这家公司17年后的单季度营业利润率会超过英伟达。

2026年第一季度，海力士营业利润率72%，比英伟达（65%）高，比台积电（54%）高，是全球芯片业有史以来单季度最高的营业利润率。股价这一年涨了九倍多，市值约8000亿美元。2025年全年，它的营业利润**首次超越三星电子全公司**。

从破产名单到全球最赚钱的芯片公司，中间到底发生了什么？

两次濒死，一个没人注意的副产品

海力士差点死过两次，都没死成，原因都不体面。

第一次是2001年。亚洲金融危机余震叠加DRAM价格崩盘，公司在四年间累计亏损超过8.3万亿韩元，债务堆到10万亿韩元，靠韩国开发银行主导的债务重组才续上命，之后还被美国和欧盟以“非法政府补贴”为由发起反补贴调查。

第二次就是2008年。债务再次展期，大而不倒。

两次死里逃生留下了一个没人注意的副产品：**海力士没有余力像三星那样四处分散资源。三星可以同时布局DRAM、NAND、手机屏幕、家电，海力士只能把全部工程力量压在最核心的一条路上。**

2012年，SK集团以3.37万亿韩元拿下21%股权，韩国史上最大企业收购案。海力士第一次有了能支持长期研发投入的稳定股东。没有这一步，接下来的押注根本无从发生。

押注一个连市场都还不存在的技术

海力士研究带宽问题，比大多数人知道的要早。

2006年，公司就开始研究TSV（硅通孔）技术的可行性。当时的判断只有一条：**处理器的运算速度在持续增长，但内存带宽的增速远远跟不上——这堵“带宽墙”迟早会成为整个计算产业最大的瓶颈。至于那个市场什么时候爆发，没有人知道。**

2008年，海力士与AMD开始合作，开发出最早期的内部原型，代号“HBM 0”。2013年，发布全球第一颗HBM芯片，JEDEC同月将HBM写进行业标准。2015年，AMD的Fiji GPU搭载海力士HBM上市。



市场的反应是：贵，小众，没有必要。GPU厂商和服务器厂商几乎没有跟进。

更难熬的是第二代。HBM2的性能指标没有达到设计目标，被迫推倒重来——架构、制程、封装全部重新设计。参与项目的工程师后来回忆，那段时间内部弥漫着一种情绪：我们已经失败了。

海力士没有停。

这里有一个制度层面的支撑。SK集团2012年入主之后，公司的决策文化发生了明显变化——《Super Momentum》这本记录海力士HBM发展史的书里有一句描述：**工程师的判断被放在财务计算的前面。**

原本因市场前景不明而搁置的晶圆厂投资重新启动，HBM的研发预算在市场最冷淡的年份没有被砍。从2011年到2022年，海力士在HBM研发上累计投入约860亿韩元，在设备和厂房上投入约1.5万韩元——大部分发生在HBM几乎没有商业订单的阶段。

三星当时也在HBM领域有布局——英伟达V100和部分AMD产品用的是三星HBM2E。但2018年，一件事悄悄改变了后来所有的格局。

黄仁勋秘密拜访三星，带来三个合作方向：联合开发先进HBM、将部分代工订单从台积电迁移至三星、共同构建CUDA软件生态。每一个方向，对当时的英伟达来说都意味着把核心供应链绑定到三星身上。

三个方向，全部被拒。当时李在镕深陷司法调查，三星实际上没有能坐下来讨论十年战略的决策人。黄仁勋拿到拒绝的答复后，随即联系了海力士。

科技媒体TweakTown的报道中有一句细节：拿到拒绝答复之后，黄仁勋说了一句话——“三星没有能与我讨论长期战略的人。”

被拒的第二年，2019年，三星管理层还做了一个现在看来代价极其高昂的决定：**判断HBM市场增速被高估，解散内部HBM研发小组，把资源集中回标准DRAM。**部分核心研发工程师随后跳槽到了海力士。

那一年，海力士的HBM专利积累正处于峰值。后续情节后来耳熟能详：海力士拿到了英伟达H100的独家内存合同。

三星的HBM过不了关

2024年5月，路透社独家披露了一个持续了一年多的秘密：三星的HBM3E芯片，反复无法通过英伟达的资质认证，失败的原因是过热和功耗超标。

这个消息让市场很困惑。三星是全球最大的半导体公司，有最先进的制造工艺，怎么会在一个关键产品上一直过不了客户的测试？

答案在封装工艺上。

两家公司在HBM的堆叠方式上走了截然不同的路。

三星用的是NCF（非导电薄膜）法——通过热压缩薄膜把芯片层层黏合。这个方法在层数少的时候没有大问题，但随着HBM从8层叠到12层、16层，薄膜材料的均匀性越来越难保证，热量



被锁在芯片之间散不出去，功耗随之失控。

海力士用的是MR-MUF（质量回流模塑底部填充）——液态环氧树脂从侧面注入、整体固化，空隙率更低，热量能更均匀地导出去。每增加一层，良率衰减的幅度也比NCF小得多。

HBM3阶段，三星良率约10%到20%，海力士约60%到70%。

良率差了50个百分点，意味着同样的晶圆投入，三星的有效产能只有海力士的三分之一。这个差距靠堆资本短期追不平——它是工艺路线选择叠加多年量产经验积累的结果，不是钱的问题。

三星此后宣布考虑转向MR-MUF。这是海力士已经用了超过十年的工艺。

从H100到超越三星，用了四年

拿到英伟达订单之后，数字开始快速变化。

2022年6月，海力士量产全球第一颗HBM3，独家供应英伟达H100，带宽819GB/s，比上一代提升78%。H100是让英伟达市值从不到5000亿美元跳到3万亿美元的那个产品——每一颗H100里，都有海力士的内存。

2023年12月，双方签署HBM3E优先供应协议，锁定Blackwell平台（B100/B200）。这一年，受行业下行周期影响，海力士全年亏损7.7万亿韩元。但产能已经在为下一波爆发做准备。

2024年3月，海力士率先量产HBM3E。TechInsights后来拆解英伟达B200，确认：内存供应商是SK Hynix。

2025年，营业利润47.21万亿韩元，首次超越三星全公司。2026年Q1，营业利润率72%。HBM市场份额：海力士57%至62%，三星22%，美光21%。英伟达约90%的HBM采购来自海力士。

在它几乎死掉的2008年，没有人写过这个数字会出现。

5.9倍，市场还在用一个过时的框架

海力士当前远期市盈率约5.9倍。

台积电26.5倍，英伟达24.5倍，美光11.2倍。台积电和海力士都是AI供应链里难以替代的节点，但一个被定价为“AI基础设施”，另一个还在被当成“内存周期股”。

这套框架历史上有它的道理——DRAM曾经是最典型的大宗商品，价格暴涨暴跌，低估值抵御周期风险合理。但HBM不是DDR5。每一代HBM的规格都需要与英伟达/AMD联合定义，切换供应商的成本接近重建产线，供给约束是物理意义上的，不是价格意义上的。

若HBM4代海力士继续维持60%以上份额、英伟达关系稳固，5.9倍意味着市场完全没有给它任何结构性溢价，仅在为一个普通DRAM周期定价。这个认知错位何时被修正，取决于触发点。

失效条件是真实存在的：**三星若在HBM4阶段完成份额逆袭，或AI资本支出出现系统性收缩，护城河假设需要重估。**

若三星HBM4认证顺利落地、份额松动成真，市场对海力士的第一反应更可能是空头覆盖而非趋势性抛售——格局松动但结构未变，读法是波段回调，不是估值框架的颠覆。反过来，若海力



士在HBM4周期继续主导，认知修正的第一步通常也不是本地资金带头定价，而是对"AI基础设施"逻辑更熟悉的外资机构率先重估。台积电从周期股被重新定价为平台股，走的大致是这条路。

三星HBM4量产将是下一个故事的序章

三星已宣布2026年2月启动HBM4量产，工程样品2025年9月交付英伟达测试。若在第二季度通过认证并正式供货，三星这一代可能拿到约30%份额，海力士"接近独家"的格局开始松动——但格局松动和格局颠覆是两件事。

更根本的变量是三星的工艺选择。

HBM4阶段它用的是TCB（热压缩键合），混合键合（Hybrid Bonding）是下一步押注——16层以上HBM的技术方向。但当前混合键合原型良率只有约10%，量产时间表不明朗。混合键合走通的那天，才是三星能对海力士构成结构性威胁的时刻，在那之前还早。

海力士HBM4E样品预计2026年下半年交付英伟达，那是它能否在下一代继续主导的验证节点。英伟达Rubin平台的推进节奏同步牵动需求，任何延迟都会压缩整条链的时间窗口。

这些信号在2026年分批到来，加起来才能描绘出格局能否松动、何时松动。但这整个问题框架本身——谁能当英伟达的主力内存供应商——在2008年那个冬天，根本不是一个能被提出来的问题。

2008年那份破产名单，现在看起来像是一个奇怪的预言——名单上活下来的人，多了十几年继续押注的时间；倒下的人，从此出局。奇梦达死了，海力士在债务续命里被迫专注，两条路从那时候开始分叉，分叉的原因甚至不体面。

17年后，海力士的单季度利润率超过了英伟达。

这件事最奇怪的地方在于：当时没有人能看到这个结果，包括海力士自己。"带宽墙"的判断是对的，但2006年启动TSV研究的工程师，没有人知道那堵墙会在2023年前后以AI算力爆发的方式到来，也没有人知道这个时间节点会和英伟达与三星之间的裂痕精确地咬合在一起。

被迫专注积累的先手、对手治理真空制造的窗口、AI需求在正确时间爆发——三件事同时发生，缺少任何一件，这个故事都讲不到今天这里。

能走出同一段路的下一家公司，此刻大概还在某个没有市场、没有订单的方向上，悄悄地把专利数据库填满。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

3 条评论



见闻用户

2小时前 中国河北省

2022年6月，海力士量产全球第一颗HBM3，独家供应英伟达H100，带宽819GB/s，比上一代提升78%。H100是让英伟达市值从不到5000亿美元跳到3万亿美元的那个产品——每一颗H100里，都有海力士的内存。

👍 0

↩ 回复



见闻用户

2小时前 中国河北省

HBM的研发预算在市场最冷淡的年份没有被砍。从2011年到2022年，海力士在HBM研发上累计投入约860亿韩元，在设备和厂房上投入约1.5万亿韩元——大部分发生在HBM几乎没有商业订单的阶段。

👍 0

↩ 回复



MobileUser7178

4小时前 中国上海

这个时代在奖励专注的人和公司

👍 1

↩ 回复

